



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2022 - 2023)

JEE(Advanced)
FULL SYLLABUS
20-05-2023

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST & LEADER COURSE (SCORE ADVANCED)

Time : 3 Hours

PAPER-2

Maximum Marks : 180

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **32** pages and that all the **19** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

QUESTION PAPER FORMAT :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

SPACE FOR ROUGH WORK

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS**BEWARE OF NEGATIVE MARKING****PART-1 : PHYSICS****SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 24)**

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

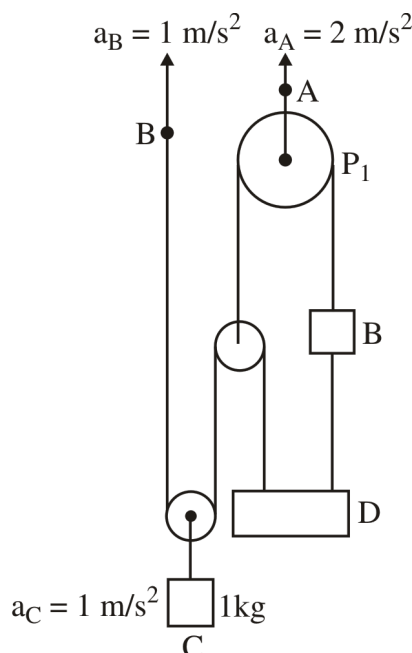
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.
-

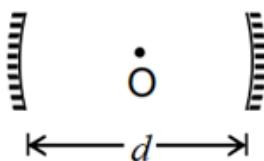
1. In the arrangement shown in figure pulleys and strings are ideal. End A of string connected to pulley P_1 is moved upwards with acceleration $a_A = 2 \text{ m/s}^2$ while end B of another string shown in figure is moved up with acceleration $a_B = 1 \text{ m/s}^2$. Block C of mass 1 kg is moving up with acceleration 1 m/s^2 . If block D to which strings are connected symmetrically moves such that its orientation remains same then :- (Assume $g = 10 \text{ m/s}^2$)



- (A) acceleration of block D is $\frac{1}{2} \text{ m/s}^2$ upwards.
- (B) end A is pulled with force of 22 N .
- (C) mass of block B is $\frac{1}{2} \text{ kg}$.
- (D) acceleration of block B is $\frac{7}{3} \text{ m/s}^2$ upwards.
2. Select the statement(s) among the following which are **correct** according to kinetic theory of gas?
[All symbols have their usual meaning]
- (A) A molecule can have a speed greater than $\sqrt{\frac{6RT}{M}}$.
- (B) When the temperature of a gas is doubled, then the most probable speed is twice.
- (C) Kinetic energy of one mole of monoatomic gas is $\frac{3RT}{2}$.
- (D) Kinetic energy of two moles of diatomic gas is $\frac{5RT}{2}$.

SPACE FOR ROUGH WORK

3. A strong bar magnet of mass M is dropped on a block of copper ($\mu_{\text{rel}} \approx 1$) from a height of H . North pole of the magnet is always upward. Select the correct statement(s) among the following.
- (A) Initial acceleration of magnet is $\vec{g}$.
- (B) Speed of the magnet when it reaches very close to the block of copper is approximately equal to zero.
- (C) Speed of the magnet when it reaches very close to the block of copper is nearly $\sqrt{2gH}$.
- (D) The copper block gets heated by nearly MgH .
4. A small object O is placed symmetrically between two small concave mirrors of same radius of curvature R . Find the value(s) of the distance d between the mirrors for which an image formed between the mirrors coincides with O .



(A) R

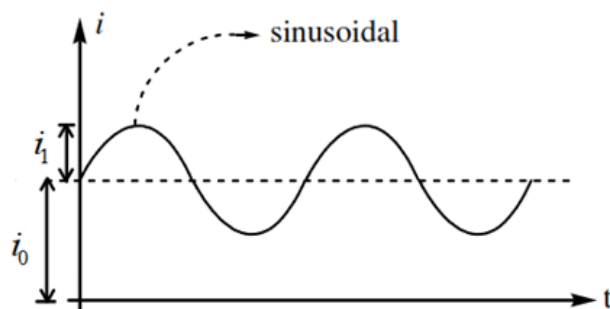
(B) $1.5R$

(C) $2R$

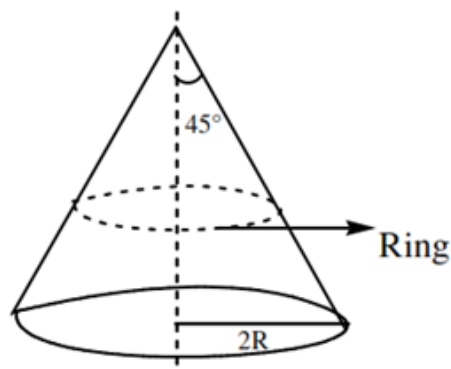
(D) $3R$

SPACE FOR ROUGH WORK

5. The variation of the current i with time is as shown in the graph. Over one time period,



- (A) the r.m.s. value of current is $\sqrt{\frac{i_0^2 + i_1^2}{2}}$. (B) the r.m.s. value of current is $\sqrt{\frac{2i_0^2 + i_1^2}{2}}$.
 (C) average value of current is $\frac{i_0 + i_1}{2}$. (D) average value of current is $i_0 + \frac{2i_1}{\pi}$.
6. A ring of mass M , radius R , cross section area A and Young's modulus Y is kept on a smooth cone of base radius $2R$ and semi vertex angle 45° , as shown in figure. Assume that the extension in the ring is small. Pick the **correct** statement(s) among the following at equilibrium.



- (A) Tension in the ring is Mg .
 (B) Tension in the ring is $\frac{Mg}{2\pi}$.
 (C) Elastic energy stored in the ring is $\frac{M^2 g^2 R}{4\pi Y A}$.
 (D) Loss of gravitational potential energy of ring is $\frac{M^2 g^2 R}{4\pi Y A}$.

SPACE FOR ROUGH WORK

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

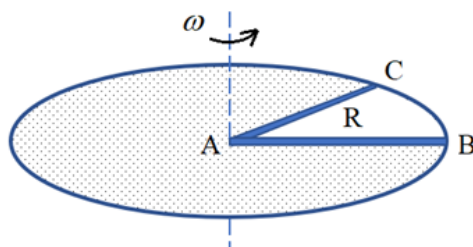
Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -1 In all other cases.

Paragraph for Questions 7 and 8

A soap film is made inside a fixed circular frame (centre at A), a fixed rod AB and a uniform movable rod AC having a mass M and length R . Radius of frame is R and surface tension of the liquid is S . The rod AC is free to rotate about an axis through point A and perpendicular to the plane of the frame. Initially the ends B and C are very close to each other. Neglect gravity and friction.



7. Find the maximum value of the angular speed of the rod after it is released. Assume rod is much heavier than the liquid in the film.

(A) $\sqrt{\frac{6\pi S}{M}}$ (B) $\sqrt{\frac{12\pi S}{M}}$ (C) $\sqrt{\frac{24\pi S}{M}}$ (D) $\sqrt{\frac{36\pi S}{M}}$

8. Now assume that the frame and the rod AC are highly conducting and the fixed rod AB has a resistance r . A uniform magnetic field of magnitude B directed perpendicular to the frame is present in the region. Now the rod AC is released at same position as in the previous part. It is found that the rod quickly gains angular speed ω which remains constant throughout the remaining motion till end C reaches B. Then, [Liquid is non-conducting]

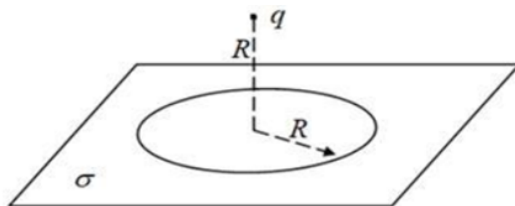
(A) $\omega = \frac{2Sr}{B^2 R^2}$ (B) $\omega = \frac{4Sr}{B^2 R^2}$ (C) $\omega = \frac{8Sr}{B^2 R^2}$ (D) $\omega = \frac{12Sr}{B^2 R^2}$

SPACE FOR ROUGH WORK

Paragraph for Questions 9 and 10

A point charge of mass m and charge q is placed as shown near an infinitely large non conducting plane having a circular cavity of radius R . The point charge is at a perpendicular distance R from centre of cavity.

The plane has a uniform charge density σ .



9. Flux of electrostatic field produced by the point charge through the surface of the non-conducting plane is :-

(A) $\frac{q}{2\epsilon_0}$ (B) $\frac{q}{\sqrt{2}\epsilon_0}$ (C) $\frac{q}{2\epsilon_0} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ (D) $\frac{q}{2\sqrt{2}\epsilon_0}$

10. If the particle is released then the initial rate of change of its speed is :-

(A) zero (B) $\frac{q\sigma}{\sqrt{2}\epsilon_0 m}$ (C) $\frac{q\sigma}{2\epsilon_0 m} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ (D) $\frac{q\sigma}{2\sqrt{2}\epsilon_0 m}$

SPACE FOR ROUGH WORK

SECTION-II (i) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **THREE (03)** question stems.
- There are **TWO (02)** questions corresponding to each question stem.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value corresponding to the answer in the designated place.
- If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +2 If ONLY the correct numerical value is entered at the designated place;

Zero Marks : 0 In all other cases.

Paragraph for Questions 1 and 2

Stem-I

A sample of He^+ ions is excited by photons of energy 48.36 eV. Photons are emitted when the ions return to their ground state. This radiation falls on a metallic plate of work function 6 eV.

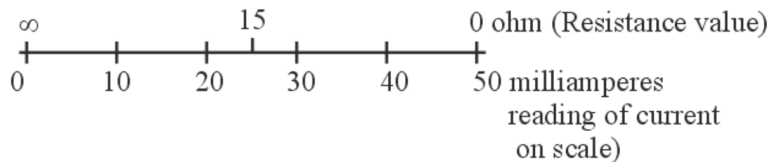
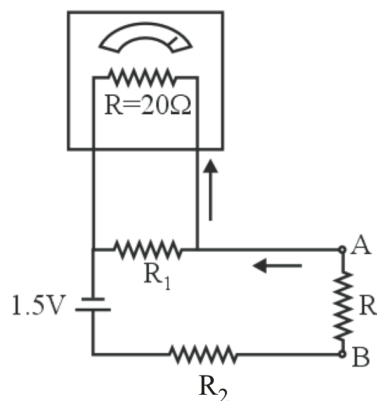
$$[h = 6.6 \times 10^{-34} \text{ J.s, } m_e = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}]$$

1. The maximum wavelength of photon emitted when the He^+ ions return to their ground state is approximately _____ nm.
2. The minimum de-Broglie wavelength of the photoelectron emitted is approximately _____ Å.

SPACE FOR ROUGH WORK

Paragraph for Questions 3 and 4

Stem-II



You have a microammeter that reads 50mA at full-scale deflection, and the coil in the meter movement has a resistance of 20 ohms. By adding two resistors, R_1 and R_2 and a 1.5 volt battery as shown in figure, you can convert this into an ohmmeter. When the two out-coming leads of this ohmmeter are connected together, the meter is to resist zero ohms by giving exactly full-scale deflection. When the leads are connected across an unknown resistance R , the deflection will indicate the resistance value if the scale is appropriately calibrated. If we want a reading of 15 ohm at the half of the scale reading :

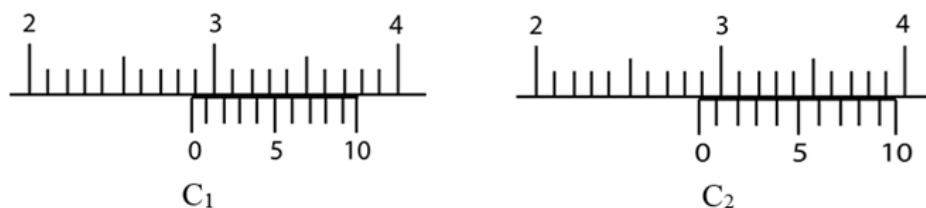
3. The approximate value (in Ω) of R_2 is :-
4. The approximate value (in Ω) of R_1 is :-

SPACE FOR ROUGH WORK

Paragraph for Questions 5 and 6

Stem = III

There are two Vernier callipers both of which have 1 cm divided into 10 equal divisions on the main scale. The Vernier scale of one of the callipers C_1 has 10 equal divisions that correspond to 9 main scale divisions. The Vernier scale of the other callipers C_2 has 10 equal divisions that correspond to 11 main scale divisions. The readings of the two callipers are shown in the figure.



5. Reading of callipers C_1 is _____ cm.
6. Reading of callipers C_2 is _____ cm.

SPACE FOR ROUGH WORK

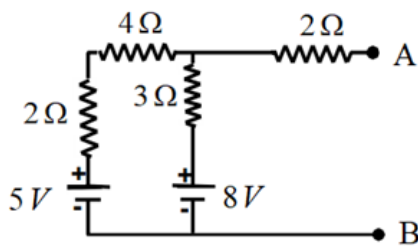
SECTION-II (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **THREE (03)** questions.
- The answer to each question is a **NON-NEGATIVE INTEGER**
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the correct answer is given.

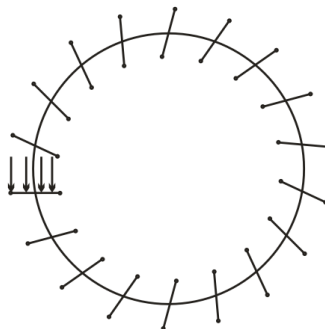
Zero Marks : 0 In all other cases

7. In a young's double slit experiment P is the second point from central maximum where Intensity is $\frac{3}{4}$ th of maximum intensity. The phase difference between the waves from the two slits reaching at that point is $\frac{n\pi}{24}$. Find the value of n .
8. Determine the resistance (in ohm) to be connected across the points A, B in given circuit, to dissipate maximum power through it.



SPACE FOR ROUGH WORK

9. At the vertices of the regular 20-gon, there are 20 identical lenses. The optical centers of the lenses are located exactly at the vertices of the polygon, the planes of all lenses are perpendicular to one of the sides adjacent to the lens. The focal lengths of the lenses are all equal to $F = 10$ cm and coincide with the length of the side of the 20-gon. One of the lenses is illuminated by a parallel light flux directed along its optical axis. It turns out that one of the rays has a closed trajectory. Determine the radius of the circle (in cm) inscribed in this trajectory. Consider all of the lenses are converging and all angles small such that $\sin \alpha \approx \tan \alpha \approx \alpha$.



SPACE FOR ROUGH WORK

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but ONLY three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but ONLY two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but ONLY one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1. Molar conductance of 0.012 M aqueous solution of $\text{Cl}-\text{CH}_2-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{OH}$ acid is $100 \Omega^{-1} \text{ cm}^2 \text{ mol}^{-1}$. The ion conductance of $\text{Cl}-\text{CH}_2-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{O}^-$ and H^+ ions are $50 \Omega^{-1} \text{ cm}^2 \text{ mol}^{-1}$ and $350 \Omega^{-1} \text{ cm}^2 \text{ mol}^{-1}$, respectively at infinite dilution. (use $\log 3 = 0.48$)

(A) degree of dissociation = 0.25

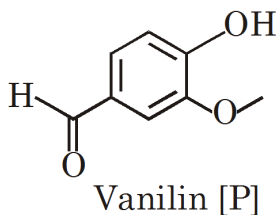
(B) $[\text{H}^+] = 3 \times 10^{-3} \text{ M}$

(C) pK_a of $\text{Cl}-\text{CH}_2-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{OH} = 3$

(D) $\text{pH} = 2.52$

SPACE FOR ROUGH WORK

2. Choose the **CORRECT** statement(s) regarding Vanilin



- (A) [P] can be obtained as a major product when 3,4-dihydroxy benzaldehyde is treated with one equivalent of NaOH and one equivalent of MeBr.
- (B) [P] can be obtained as a one of the product when 2-methoxy phenol is treated with chloroform and aq KOH.
- (C) Positional isomer of [P] can be obtained when 3,4-dihydroxy benzaldehyde is treated with one equivalent of NaOH followed by treatment with one equivalent of MeBr.
- (D) [P] can be obtained when 3,4-dihydroxy benzaldehyde is treated with two equivalent of NaOH and one equivalent of MeBr followed by acidic work up by dilute HCl.
3. Analyze the following data and choose the **CORRECT** option(s)

Compound [X]	Compound [Y]
M.F : C_4H_6O (acyclic compound)	M.F : C_4H_6O (acyclic compound)
Gives positive tollens test	Gives positive tollens test
Gives positive bromine water test	Gives positive bromine water test
Can show tautomerism	Cannot show tautomerism

- (A) [X] & [Y] are positional isomers
- (B) [Y] is an aldol condensation product of acetaldehyde
- (C) [X] on treatment with Δ_3O^+ , number of replaceable hydrogens with Deuterium are 4
- (D) [X] & [Y] are chain isomers

SPACE FOR ROUGH WORK

4. Which of the following statement/comparisons are incorrect ?
- (A) $K_4[FeCl(CN)_4(O_2)]$ can be diamagnetic if central atom is d^2sp^3 hybridised
- (B) $Ni(CO)_4$ is high spin while $[Ni(CN)_4]^{2-}$ is low spin
- (C) O – O bond length increases in the following oxidation reaction :
- $$Na_4[\overset{II}{Zn}(CN)_4(O_2)_2] \rightarrow Na_2[\overset{II}{Zn}(CN)_4(O_2)_2]$$
- (D) $CuSO_4 + KCN(excess) \rightarrow X(Cu \text{ containing}) + \text{Other product}$. There are 5 atoms lying in same plane in anionic part of X
5. Choose the correct statement(s) :
- (A) Sulphur, phosphorus and chlorine are all sp^3 hybridised in $H_2S_2O_7$, H_3PO_3 and $HClO_3$ respectively
- (B) $XeF_4 + SbF_5 \rightarrow Y$ (ionic compound)
The hybridisation of central atom in cationic part of Y is sp^3d
- (C) In ClF_5 , the lone pair of central atom is present in axial orbital.
- (D) $Fe + HCl \rightarrow X + Y(g)$
X is used as halogen carrier in chlorination of benzene
6. A compound AB_2 crystallizes similarly as CaF_2 . $r_{A^{+2}} = 'x'$ $r_{B^-} = 'y'$ where $r_{A^{+2}}$ and r_{B^-} are respective radii. Select the correct statement(s) for the above crystal :
- (A) Minimum distance between two B^- ions will be $\frac{2}{\sqrt{3}}(x + y)$
- (B) Two B^- ions may be present at a distance of $2(x + y)$
- (C) One A^{+2} ion is surrounded by eight B^- ions in lattice
- (D) It can show anion Frenkel defect

SPACE FOR ROUGH WORK

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

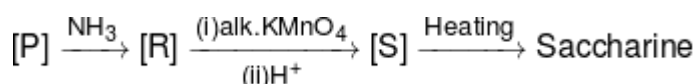
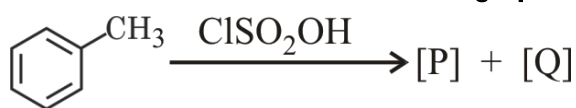
- This section contains **FOUR (04)** questions.
- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -1 In all other cases.

Paragraph for Questions 7 and 8



7. Choose the **INCORRECT** statement
- (A) **[P]** & **[Q]** are obtained from toluene by electrophilic substitution reaction
- (B) SO_3H will get substituted on benzene ring in first step and product formed is paramethylbenzenesulphonic acid and ortho-methylbenzenesulphonic acid.
- (C) **[P]** and **[Q]** are positional isomers
- (D) SO_2Cl will get substituted in first step
8. Choose the **CORRECT** Option
- (A) **[P]** is the ortho isomer
- (B) **[Q]** is the ortho isomer
- (C) Number of oxygen atoms in **[S]** are 3
- (D) Number of sp^2 carbon atoms in saccharine are 6

SPACE FOR ROUGH WORK

Paragraph for Questions 9 and 10

Thermodynamics stability is often used in chemical reactions to predict extent of reactions or to predict the preferred product in some reaction. Thermodynamically a more stable substance will be the one which has lower Gibbs free energy. In various cases it might be decided on the basis of enthalpy, however that may not always be true. The thermodynamic data therefore can be used for predicting stability among isotopes & to decide the possible transformation. Based on this information & the data given below, answer the questions that follow.

Data: $\Delta_f H^\circ$ of $\text{Sn}_{(\text{white})} = 0$ $\Delta_f H^\circ$ of $\text{Sn}_{(\text{gray})} = -2.1 \text{ kJ/mole}$
 S° of $\text{Sn}_{(\text{white})} = 52 \text{ J/K-mole}$ S° of $\text{Sn}_{(\text{gray})} = 44 \text{ J/K-mole}$

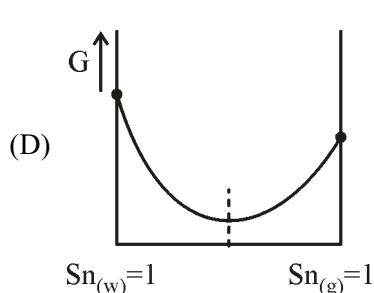
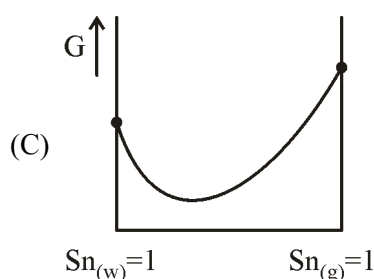
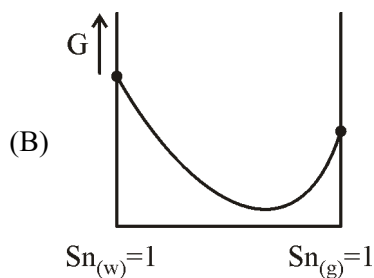
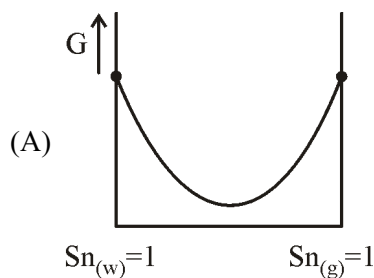
All above data at 300 K.

Density of $\text{Sn}_{(\text{w})} = 7.36 \text{ g/ml}$

Density of $\text{Sn}_{(\text{g})} = 5.769 \text{ gm/ml}$

One such transformation is 'tin pest' which is an autocatalytic, allotropic transformation of the element tin causing deterioration of tin objects at low temperatures.

9. Which of the following graph is correct for the allotropic transition $\text{Sn}_{(\text{white})} \rightarrow \text{Sn}_{(\text{gray})}$ at 1 bar & 300 K.



10. As temperature is reduced, what can be predicted for objects containing tin
- (A) There will be an expansion in volume observed due to the allotropic change.
- (B) There will be a contraction in volume observed due to the allotropic change.
- (C) No change takes place
- (D) Expansion or compression both may occur due to allotropic change

SPACE FOR ROUGH WORK

SECTION-II (i) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **THREE (03)** question stems.
- There are **TWO (02)** questions corresponding to each question stem.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value corresponding to the answer in the designated place.
- If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +2 If ONLY the correct numerical value is entered at the designated place;

Zero Marks : 0 In all other cases.

Paragraph for Questions 1 and 2

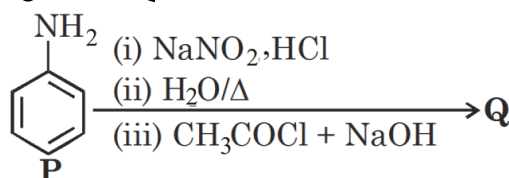
Percentage yield is very critical for any organic reaction either involving substitution or elimination. If mass of product obtained and reactant initially taken is precisely quoted then the balanced stoichiometric equation can be used to compute percentage yield of reaction.

percentage yield = (actual yield / theoretical yield) × 100

1. If X is molecular weight of the major organic product obtained in the given reaction then what is X / 7 (C = 12.0107 amu, H = 1.0079 amu, O = 15.9994 amu, Br = 78.9183 amu)



2. Consider the reaction sequence from **P** to **Q** shown below, the overall yield of the major product **Q** from **P** is 75%. What is the amount in grams of **Q** obtained from 4.65 ml of **P**? (Use density of **P** = 1 g ml⁻¹)



SPACE FOR ROUGH WORK

Paragraph for Questions 3 and 4

A(g) reacts with $\text{Cl}_2(\text{g})$ in presence of charcoal to form B. P_4 reacts with B to form A(g) and C. C reacts with CH_3COOH to give D (Organic compound) alongwith other products. 7.85g D reacts with excess ammonia in presence of pyridine to give E (Organic compound)

Let weight of E formed = x g

Also, 0.1 mole of B on complete hydrolysis gives acids F and G. Let weight of NaOH required to neutralise mixture of F and G be y grams.

[Atomic weight : Na = 23, Cl = 35.5, S = 32, P = 31, O = 16, H = 1, C = 12, N = 14, F = 19, Br = 80, I = 127]

3. Find x

4. Find $\left(\frac{y}{10}\right)$

SPACE FOR ROUGH WORK

Paragraph for Questions 5 and 6

Consider following reagents with given codes :

Code 1 : dil.HCl

Code 2 : NH_3 (aq)

Code 3 : KI (aq)

Code 4 : KCN (aq)

Code 5 : $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ (aq)

Code 6 : NaOH (aq)

Let the sum of codes of reagents in which AgCl is soluble be x.

Let the sum of codes of reagents in which $\text{Zn}(\text{OH})_2$ is soluble be y

5. Find $\frac{x}{2}$
6. Find $\frac{y}{4}$

SPACE FOR ROUGH WORK

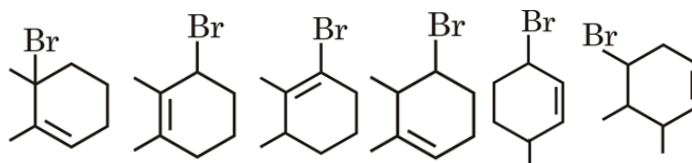
SECTION-II (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **THREE (03)** questions.
- The answer to each question is a **NON-NEGATIVE INTEGER**
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 In all other cases

7. Assume that the reaction of MeMgBr with ethylacetate proceeds with 100% conversion to give *tert*-butanol. Calculate the volume (in mL) of 0.2 M solution of MeMgBr required to convert 10 mL of a 0.25 M solution of ethylacetate to *tert*-butanol.
8. What is the sum of position number assigned to Bromine atoms while numbering the parent chain in given structures?



9. From the given list of sols how many can be used to coagulate the haemoglobin sol by addition to it ?
 (i) $\text{Fe}(\text{OH})_3$ sol (ii) $\text{Ca}(\text{OH})_2$ sol (iii) Gold sol (iv) Clay
 (v) As_2S_3 sol (vi) $\text{Al}(\text{OH})_3$ sol (vii) CdS sol (viii) $\text{Cd}(\text{OH})_2$ sol.

SPACE FOR ROUGH WORK

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

-
1. Let A and B be two square matrices of order 3 then which of the following statement(s) is(are) correct ?
- (A) ABA^T is symmetric matrix
- (B) $AB - BA$ is skew symmetric matrix
- (C) If $B = |A| A^{-1}$, $|A| \neq 0$ then $\text{adj.}(A^T) - B$ is a skew symmetric matrix
- (D) If $B + A^T = O$ and A is skew symmetric matrix then B^{15} is also skew symmetric matrix
-

SPACE FOR ROUGH WORK

2. L_1 is a tangent drawn to the curve $x^2 - 4y^2 = 16$ at $A \left(5, \frac{3}{2} \right)$. L_2 is another tangent parallel to L_1 which meets the curve at B. L_3 and L_4 are normals to the curve at A and B. Lines L_1, L_2, L_3, L_4 forms a rectangle, then
- (A) Equation of tangent at B is $6y = 5x - 16$
- (B) Equation of normal at B is $12x + 10y + 75 = 0$
- (C) Radius of largest circle inscribed in the rectangle is $\frac{32}{\sqrt{61}}$
- (D) Radius of the circle circumscribing the rectangle is $\frac{\sqrt{109}}{2}$
3. Let $a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{R} - \{0\}$ and $a_1 + a_2 \cos 2x + a_3 \sin^2 x = 0$ for all $x \in \mathbb{R}$, then
- (A) Vectors $\vec{a} = a_1 \hat{i} + a_2 \hat{j} + a_3 \hat{k}$ and $\vec{b} = 4\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}$ are perpendicular to each other
- (B) Vectors $\vec{a} = a_1 \hat{i} + a_2 \hat{j} + a_3 \hat{k}$ and $\vec{b} = -\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k}$ are parallel to each other
- (C) If vector $\vec{a} = a_1 \hat{i} + a_2 \hat{j} + a_3 \hat{k}$ is of length $\sqrt{6}$, then one of the ordered triplet $(a_1, a_2, a_3) = (1, -1, -2)$
- (D) If $2a_1 + 3a_2 + 6a_3 = 26$, then $|a_1 \hat{i} + a_2 \hat{j} + a_3 \hat{k}|$ equals $2\sqrt{6}$
4. Let $f : I \rightarrow I$, defined as $f(x) = 2 \sin(2\pi x) - 10 \tan(5\pi x) + 7 \cos(4\pi x) + 3$, then which of the following statement(s) is/are TRUE ?
- [Note: I denote the set of all integers]
- (A) $f(x)$ is periodic function
- (B) $f(x)$ is an even function
- (C) $f(x)$ is an odd function and its inverse exists
- (D) $f(f(f(x))) = f(f(x))$ for all $x \in I$

SPACE FOR ROUGH WORK

5. Let $J = \int_0^{\frac{1}{2}} \left(\frac{1}{4} - x^2 \right)^4 dx$ and $K = \int_0^{\frac{1}{2}} x^4 (1-x)^4 dx$, then
- (A) $\frac{J}{K} = 2$ (B) $J - K = 0$
- (C) $J = \frac{1}{2} \int_0^1 x^4 (1-x)^4 dx$ (D) $K = \frac{1}{1260}$
6. If a curve passing through $P(4, 2)$ satisfying the differential equation $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x - y^2}$ is a conic then which of the following statement(s) is(are) correct ?
- (A) Focus of the conic lies on line $y = 2$
- (B) Equation of directrix of conic is $4x - 17 = 0$
- (C) Eccentricity of the conic is 1
- (D) Eccentricity of the conic is 3

SPACE FOR ROUGH WORK

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -1 In all other cases.

Paragraph for Questions 7 and 8

Let $y = f(x)$ be a solution of the differential equation $\frac{dy}{dx} = -4x(y - 2)$ with $f(0) = 2$ and

$$g(x) = \max. \left\{ 1 + \frac{x}{2} - \left\lfloor \frac{x}{2} \right\rfloor, \sin x, |x - 1| \right\}, h(x) = \ln x$$

[Note: $[y]$ denotes greatest integer function less than or equal to y]

7. Area enclosed by the curves $y = f(x)$, $y = g(x)$ and the y-axis, is
- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
8. Area bounded by the curve $y = f(x)$, $y = h(x)$ and the y-axis, is
- (A) e (B) e^2 (C) $\frac{3e}{2}$ (D) $e^2 - 1$

SPACE FOR ROUGH WORK

Paragraph for Questions 9 and 10

Let $f(x) = -x^2 + bx + c$ be a function such that $f(x) = f(2-x)$ and α, β be the roots of the equation $f(x) = 0$.

[Note: $[k]$ denotes the greatest integer function less than or equal to k]

9. If $c \in (0, 1)$ value of $\max ([\alpha], [\beta])$ is equal to

(A) 2

(B) 4

(C) 6

(D) 8

10. If $c \in (-1, 0)$ then which of the following statement(s) is incorrect ?

(A) $\min. ([\alpha], [\beta]) = 0$

(B) $\max. ([\alpha], [\beta]) = 2$

(C) $[\alpha] + [\beta] < 2$

(D) Maximum value of $f(x) \in (0, 1)$

SPACE FOR ROUGH WORK

SECTION-II (i) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **THREE (03)** question stems.
- There are **TWO (02)** questions corresponding to each question stem.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value corresponding to the answer in the designated place.
- If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +2 If ONLY the correct numerical value is entered at the designated place;

Zero Marks : 0 In all other cases.

Paragraph for Questions 1 and 2

Question Stem

Let the line $L \equiv ax + by + c = 0$ where $a, b, c \in \mathbb{N}$ is tangent to the parabola $y^2 = 8x$ at a point where product of abscissa and ordinate is equal to -1 .

1. If the y intercept of line L is equal to λ then value of $|\lambda|$ is
2. The number of tangents to $y = \sin(x + y)$, $x \in [-2\pi, 2\pi]$ which are parallel to L, is equal to

Paragraph for Questions 3 and 4

Question Stem

Let $S_1 = \sum_{k=1}^{10} k(k-1)^{10} C_k$, $S_2 = \sum_{k=1}^{10} k \cdot {}^{10}C_k$ and $S_3 = \sum_{k=1}^{10} k^2 \cdot {}^{10}C_k$

3. The value of $\frac{S_1}{S_2}$ is
4. The value of $\frac{S_3}{2^{10}}$ is

SPACE FOR ROUGH WORK

Paragraph for Questions 5 and 6**Question Stem**

Let $f(x)$ and $g(x)$ be two functions satisfying $f(x^4) + g(2-x) = 3x^2$ and $g(2-x) + g(x) = 0$

5. The value of $\int_1^{-1} g(1+x) dx$ is equal to
6. The value of $\int_{-2}^2 f(x^4) dx$ is equal to

SPACE FOR ROUGH WORK

SECTION-II (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **THREE (03)** questions.
- The answer to each question is a **NON-NEGATIVE INTEGER**
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 In all other cases

7. The greatest possible integral value of $\frac{b-a}{\tan^{-1}b - \tan^{-1}a}$, (where $0 < a < b < \sqrt{3}$) is

8. If $\int_0^{\pi/2} \frac{dx}{(\sqrt{\cos x} + \sqrt{\sin x})^4} = J$ then $\frac{1}{J}$ is

9. If $f(x) = \left([\{x\}] \tan^{-1} \left(\frac{x^2 - 3x - 1}{x^2 - 3x + 5} \right) + 3 - x^7 \right)^{\frac{1}{7}}$

Where $[k]$ and $\{k\}$ denotes greatest integer and fractional part of k respectively, then the value of $f^{-1}(50) - f(50) + f(f(100))$, is

SPACE FOR ROUGH WORK

SPACE FOR ROUGH WORK

NAME OF THE CANDIDATE

FORM NO.

I have read all the instructions
and shall abide by them._____
Signature of the CandidateI have verified the identity, name and Form
number of the candidate, and that question
paper and ORS codes are the same._____
Signature of the Invigilator

SPACE FOR ROUGH WORK

ALLEN CAREER INSTITUTE Pvt. Ltd.**Registered & Corporate Office : 'SANKALP', CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005****Ph. : +91-744-3556677, +91-744-2757575 | E-mail : info@allen.ac.in | Website : www.allen.ac.in**



ALLEN
CAREER INSTITUTE
KOTA (RAJASTHAN)

CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2022 - 2023)

JEE(Advanced)
FULL SYLLABUS
20-05-2023

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST & LEADER COURSE (SCORE ADVANCED)

Time : 3 Hours

PAPER-2

Maximum Marks : 180

कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

सामान्य :

1. यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 32 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 19 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
9. अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
11. बुलबुले  को पूर्ण रूप से काला करें।
12. बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है : 
13. ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

प्रश्नपत्र का प्रारूप :

16. इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

कृपया शेष निर्देशों के लिए इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ को पढ़ें।

निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़े

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140

- **Boltzmann constant** $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$
- **Coulomb's law constant** $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$
- **Universal gravitational constant** $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$
- **Speed of light in vacuum** $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$
- **Stefan-Boltzmann constant** $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$
- **Wien's displacement law constant** $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$
- **Permeability of vacuum** $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$
- **Permittivity of vacuum** $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$
- **Planck constant** $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में **छः (06)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

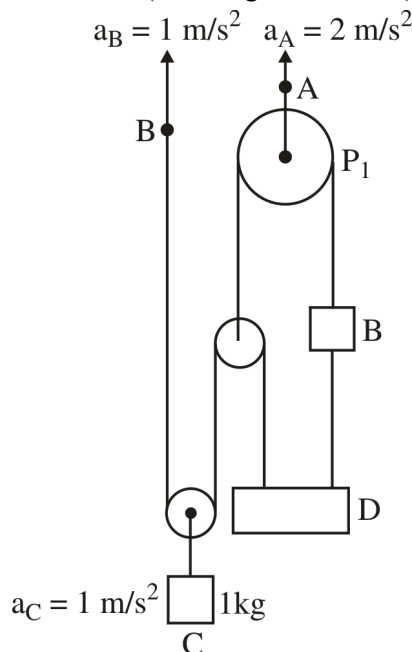
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

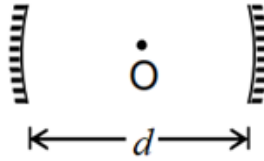
1. प्रदर्शित व्यवस्था में धिरनियाँ व रस्सियाँ आदर्श है। धिरनी P_1 से जुड़ी रस्सी का सिरा A ऊपर की ओर त्वरण $a_A = 2 \text{ m/s}^2$ से ले जाया जाता है जबकि अन्य रस्सी का सिरा B चित्रानुसार ऊपर की ओर त्वरण $a_B = 1 \text{ m/s}^2$ से ले जाया जाता है। द्रव्यमान 1 kg वाला ब्लॉक C ऊपर की ओर 1 m/s^2 त्वरण से गतिशील है। यदि ब्लॉक D, जिससे रस्सियाँ सममित रूप से जुड़ी हुई है, इस प्रकार गति करता है कि इसका विन्यास समान बना रहता है तो :- (माना कि $g = 10 \text{ m/s}^2$ है)



- (A) ब्लॉक D का त्वरण $\frac{1}{2} \text{ m/s}^2$ ऊपर की ओर है।
 (B) सिरा A को 22 N बल से खींचा जाता है।
 (C) ब्लॉक B का द्रव्यमान $\frac{1}{2} \text{ kg}$ है।
 (D) ब्लॉक B का ऊपर की ओर त्वरण $\frac{7}{3} \text{ m/s}^2$ है।
2. गैसों के गत्यात्मक सिद्धान्त के अनुसार सही कथन चुनिये। (सभी संकेतों के सामान्य अर्थ हैं।)
- (A) एक अणु की चाल $\sqrt{\frac{6RT}{M}}$ से अधिक हो सकती है।
 (B) किसी गैस का तापमान दुगुना करने पर अधिकतम संभाव्य चाल दुगुनी हो जाती है।
 (C) एक मोल एकपरमाण्विक गैस की गतिज ऊर्जा $\frac{3RT}{2}$ होती है।
 (D) किसी दो मोल द्विपरमाण्विक गैस की गतिज ऊर्जा $\frac{5RT}{2}$ होती है।

रफ कार्य के लिए जगह

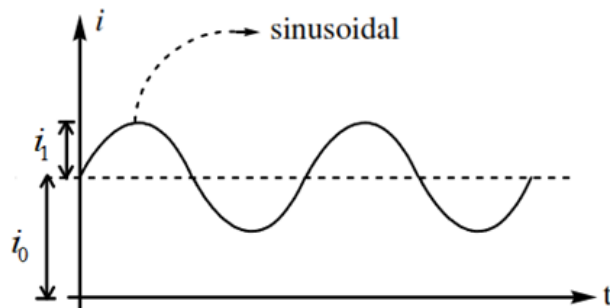
3. द्रव्यमान M वाली एक प्रबल छड़ चुम्बक को H ऊँचाई से तांबे ($\mu_{rel} \approx 1$) के ब्लॉक पर गिराया जाता है। चुम्बक का उत्तरी ध्रुव सदैव ऊपर की ओर होता है। सही कथन चुनिये।
- (A) चुम्बक का प्रारम्भिक त्वरण g है।
- (B) तांबे के ब्लॉक के अत्यन्त नजदीक पहुँचने पर चुम्बक की चाल लगभग शून्य हो जाती है।
- (C) तांबे के ब्लॉक के अत्यन्त नजदीक पहुँचने पर चुम्बक की चाल लगभग $\sqrt{2gH}$ हो जाती है।
- (D) तांबे के ब्लॉक की ऊष्मा में लगभग MgH की वृद्धि होती है।
4. एक लघु बिम्ब O को समान वक्रता त्रिज्या R वाले दो छोटे अवतल दर्पणों के मध्य सममित रूप से रखा गया है। दर्पणों के मध्य दूरी d का मान ज्ञात कीजिये जिनके लिये दर्पणों के मध्य बना प्रतिबिम्ब, O के संपाती हो।



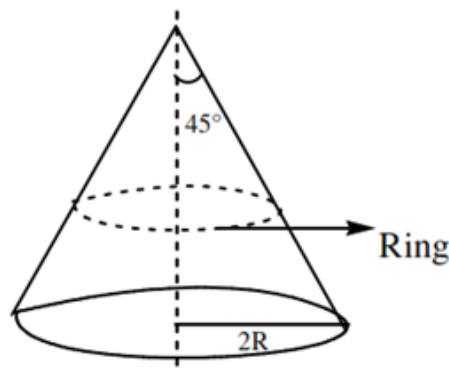
- (A) R (B) $1.5R$ (C) $2R$ (D) $3R$

रफ कार्य के लिए जगह

5. चित्र में धारा i व समय के मध्य परिवर्तन दर्शाया गया है। एक समयान्तराल के लिये :-



- (A) धारा का वर्ग माध्य मूल मान $\sqrt{\frac{i_0^2 + i_1^2}{2}}$ है। (B) धारा का वर्ग माध्य मूल मान $\sqrt{\frac{2i_0^2 + i_1^2}{2}}$ है।
 (C) धारा का औसत मान $\frac{i_0 + i_1}{2}$ है। (D) धारा का औसत मान $i_0 + \frac{2i_1}{\pi}$ है।
6. द्रव्यमान M , त्रिज्या R , अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A तथा यंग गुणांक Y वाली एक वलय को आधार त्रिज्या $2R$ व अर्धशीर्ष कोण 45° वाले एक चिकने शंकु पर रखा गया है, चित्र देखें। माना वलय में प्रसार अल्प है। साम्यावस्था के संदर्भ में सही कथन चुनिये।



- (A) वलय में तनाव Mg है।
 (B) वलय में तनाव $\frac{Mg}{2\pi}$ है।
 (C) वलय में संचित प्रत्यास्थ ऊर्जा $\frac{M^2 g^2 R}{4\pi Y A}$ है।
 (D) वलय की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में हास $\frac{M^2 g^2 R}{4\pi Y A}$ है।

रफ कार्य के लिए जगह

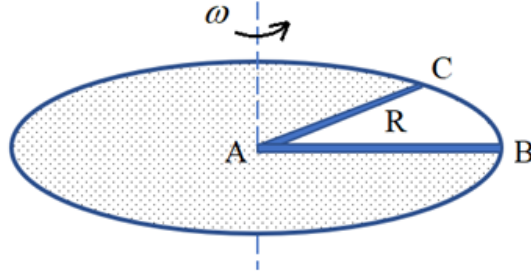
SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- इस खण्ड में दो अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर दो प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक	:	+3	यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है।
ऋण अंक	:	-1	अन्य सभी परिस्थितियों में।

प्रश्न 7 एवं 8 के लिये अनुच्छेद

एक साबुन फिल्म, किसी स्थिर वृत्ताकार फ्रेम (केन्द्र A पर), एक स्थिर छड़ AB तथा द्रव्यमान M व लम्बाई R वाली एक समरूप चलायमान छड़ AC के अंदर बनायी जाती है। फ्रेम की त्रिज्या R है व द्रव का पृष्ठ तनाव S है। छड़ AC, फ्रेम के तल के लम्बवत् व बिन्दु A से गुजरने वाली एक अक्ष के सापेक्ष घूर्णन के लिये स्वतंत्र है। प्रारम्भ में सिरे B व C एक दूसरे के अत्यन्त नजदीक है। गुरुत्व व घर्षण को नगण्य मानें।



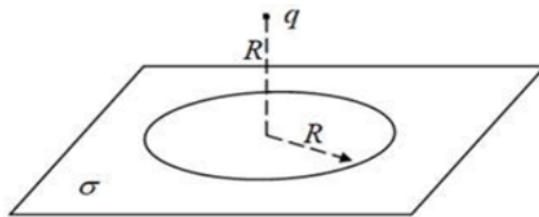
7. विरामावस्था से छोड़े जाने के बाद छड़ की कोणीय चाल का अधिकतम मान ज्ञात कीजिये। माना छड़, फिल्म में विद्यमान द्रव की तुलना में अधिक भारी है।
- (A) $\sqrt{\frac{6\pi S}{M}}$ (B) $\sqrt{\frac{12\pi S}{M}}$ (C) $\sqrt{\frac{24\pi S}{M}}$ (D) $\sqrt{\frac{36\pi S}{M}}$
8. माना फ्रेम व छड़ AC उच्च चालक है तथा स्थिर छड़ AB का प्रतिरोध r है। यहाँ प्रभाग में फ्रेम के लम्बवत् निर्देशित परिमाण B का एक समरूप चुम्बकीय क्षेत्र विद्यमान है। अब छड़ AC को पिछले प्रश्न की भांति समान स्थिति से विरामावस्था से छोड़ा जाता है। यह पाया जाता है कि छड़ तुरन्त ही कोणीय चाल ω प्राप्त कर लेती है जो सिरे C के B तक पहुँचने तक शेष गति में नियत बनी रहती है। तब :- [द्रव अचालक है।]

- (A) $\omega = \frac{2Sr}{B^2R^2}$ (B) $\omega = \frac{4Sr}{B^2R^2}$ (C) $\omega = \frac{8Sr}{B^2R^2}$ (D) $\omega = \frac{12Sr}{B^2R^2}$

रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 9 एवं 10 के लिये अनुच्छेद

द्रव्यमान m व आवेश q वाला एक बिन्दु आवेश चित्रानुसार एक ऐसे अनन्त बड़े अचालक तल के नजदीक स्थित है जिसमें R त्रिज्या की एक वृत्ताकार गुहिका है। बिन्दु आवेश, गुहिका के केन्द्र से लम्बवत् दूरी R पर है। तल पर एकसमान आवेश घनत्व σ विद्यमान है।



9. अचालक तल की सतह से निर्गत बिन्दु आवेश द्वारा उत्पन्न स्थिरवैद्युत क्षेत्र का फ्लक्स है :-

- (A) $\frac{q}{2\epsilon_0}$ (B) $\frac{q}{\sqrt{2}\epsilon_0}$ (C) $\frac{q}{2\epsilon_0} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ (D) $\frac{q}{2\sqrt{2}\epsilon_0}$

10. यदि कण को विरामावस्था से छोड़ा जाये तो इसकी चाल में परिवर्तन की प्रारम्भिक दर होगी :-

- (A) शून्य (B) $\frac{q\sigma}{\sqrt{2}\epsilon_0 m}$ (C) $\frac{q\sigma}{2\epsilon_0 m} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ (D) $\frac{q\sigma}{2\sqrt{2}\epsilon_0 m}$

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खंड में तीन (03) प्रश्न स्तम्भ (QUESTION STEM) है।
- प्रत्येक प्रश्न स्तम्भ से सम्बंधित दो (02) प्रश्न है।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर से संबंधित सही संख्यात्मक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान है, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के दो (02) स्थानों तक समेटे/शून्यांश करें (truncate/round-off)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +2 यदि केवल सही संख्यात्मक मान (numerical value) को ही संबंधित स्थान में दर्ज किया गया है।
 शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में

प्रश्न 1 एवं 2 के लिये अनुच्छेद

Stem-I

He^+ आयनों के एक प्रतिदर्श को ऊर्जा 48.36 eV के फोटोनों द्वारा उत्तेजित किया जाता है। फोटोन उत्सर्जित होते हैं जब आयन अपनी मूल अवस्था में लौट आते हैं। यह विकिरण 6eV कार्यफलन वाली एक धात्विक प्लेट पर गिरता है।

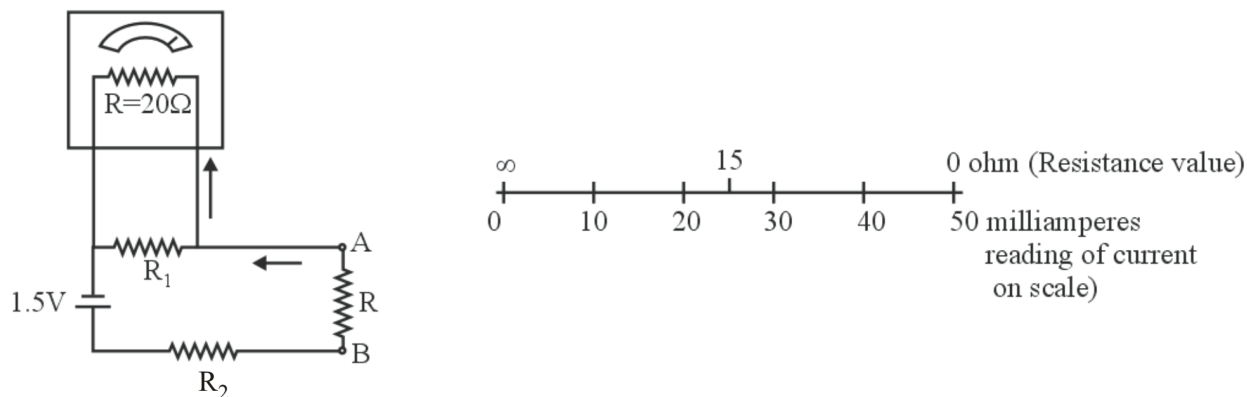
$$[h = 6.6 \times 10^{-34} \text{ J.s, } m_e = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}]$$

1. जब He^+ आयन अपनी मूल अवस्था में लौटते हैं तो उत्सर्जित फोटोन की अधिकतम तरंगदैर्घ्य लगभग _____ nm होगी।
2. उत्सर्जित फोटोइलेक्ट्रॉन की न्यूनतम डी-ब्रोग्ली तरंगदैर्घ्य लगभग _____ Å होगी।

रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 3 एवं 4 के लिये अनुच्छेद

Stem-II



आपके पास एक माइक्रोअमीटर है जो पूर्ण पैमाने पर विक्षेप पर 50mA पढ़ता है तथा मीटर में प्रयुक्त कुण्डली का प्रतिरोध 20 ओम है। दो प्रतिरोधकों R_1 व R_2 तथा 1.5 वोल्ट की एक बैटरी को चित्रानुसार जोड़ने पर आप इसे एक ओममीटर में रूपान्तरित कर सकते हैं। जब इस ओममीटर की बाहर निकलने वाली दो तारों को आपस में जोड़ा जाता है तो मीटर ठीक पूर्ण-पैमाने पर विक्षेप द्वारा शून्य ओम दर्ज करता है। जब तारों को एक अज्ञात प्रतिरोध R पर जोड़ा जाता है तो विक्षेप प्रतिरोध को इंगित करेगा यदि पैमाना उचित रूप से अंशांकित किया गया हो। यदि हम अर्ध पैमाने के पाठ्यांक पर 15 ओम का पाठ्यांक चाहते हैं तो

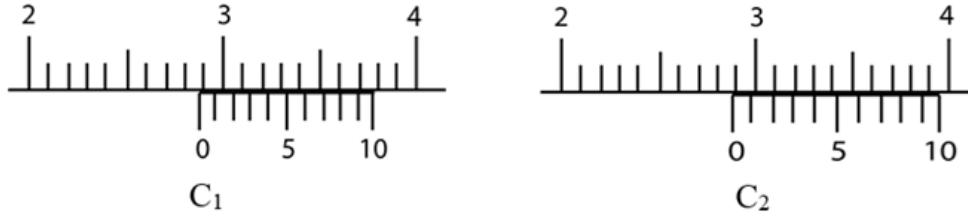
3. R_2 का लगभग मान (Ω में) है :-
4. R_1 का लगभग मान (Ω में) है :-

रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 5 एवं 6 के लिये अनुच्छेद

Stem = III

चित्र में दो वर्नियर कैलीपर्स दर्शाये गये हैं जिनमें से दोनों के मुख्य पैमाने पर 1 cm को 10 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। एक कैलीपर्स C_1 के वर्नियर पैमाने पर 10 बराबर भाग हैं जो मुख्य पैमाने के 9 भागों के संगत है। दूसरे कैलीपर्स C_2 के वर्नियर पैमाने पर 10 बराबर भाग हैं जो मुख्य पैमाने के 11 भागों के संगत है। दोनों कैलीपर्स के पाठ्यांक चित्र में प्रदर्शित है।



5. कैलीपर्स C_1 का पाठ्यांक _____ cm है।
6. कैलीपर्स C_2 का पाठ्यांक _____ cm है।

रफ कार्य के लिए जगह

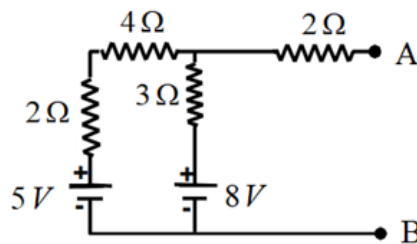
SECTION-II (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में तीन (03) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **गैर ऋणात्मक पूर्णांक** है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

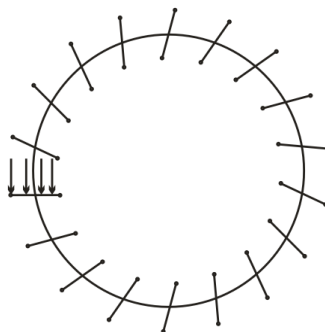
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

7. यंग द्वि-स्लिट प्रयोग में P, केन्द्रीय उच्चिष्ठ से वह दूसरा बिन्दु है, जहाँ तीव्रता, अधिकतम तीव्रता की $\frac{3}{4}$ गुना है। इस बिन्दु पर दोनों स्लिटों से आने वाली तरंगों के मध्य कलान्तर $\frac{n\pi}{24}$ है। n का मान ज्ञात कीजिये।
8. प्रदर्शित परिपथ में बिन्दुओं A व B के मध्य जोड़ा जाने वाला प्रतिरोध (ओम में) ज्ञात कीजिये ताकि इससे होने वाला शक्ति व्यय अधिकतम हो।



रफ कार्य के लिए जगह

9. एक 20 भुजाओं वाले समबहुभुज (20-gon) पर विचार कीजिये, जिसके शीर्षों पर 20 एक जैसे लैन्स लगे हुए हैं। लैन्सों के प्रकाशिक केन्द्र, ठीक बहुभुज के शीर्षों पर स्थित है। सभी लैन्सों के तल, लैन्स की एक निकटवर्ती भुजा के लम्बवत् है। लैन्सों की फोकस दूरियाँ समान तथा $F = 10 \text{ cm}$ के तुल्य है तथा इस बहुभुज की भुजा की लम्बाई के संपाती है। इनमें से किसी एक लैन्स को इसकी प्रकाशिक अक्ष के अनुदिश निर्देशित एक समान्तर प्रकाश प्लक्स द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह पाया जाता है कि इनमें से एक किरण बंद प्रक्षेप्य पथ बनाती है। इस प्रक्षेप्य पथ में विद्यमान वृत्त की त्रिज्या (cm में) ज्ञात कीजिये। सभी लैन्सों को अभिसारी मानें तथा सभी कोणों को इस प्रकार अत्यल्प मानें कि $\sin \alpha \approx \tan \alpha \approx \alpha$ हो।



रफ कार्य के लिए जगह

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. $\text{Cl}-\text{CH}_2-\overset{\text{O}}{\parallel}\text{C}-\text{OH}$ अम्ल के 0.012 M जलीय विलयन का मोलर चालकत्व $100 \Omega^{-1} \text{ cm}^2 \text{ mol}^{-1}$ है। अनन्त तनुता पर

$\text{Cl}-\text{CH}_2-\overset{\text{O}}{\parallel}\text{C}-\text{O}^-$ तथा H^+ आयनों के चालकत्व क्रमशः $50 \Omega^{-1} \text{ cm}^2 \text{ mol}^{-1}$ तथा $350 \Omega^{-1} \text{ cm}^2 \text{ mol}^{-1}$ हैं।

(प्रयोग करें : $\log 3 = 0.48$)

(A) वियोजन की मात्रा = 0.25

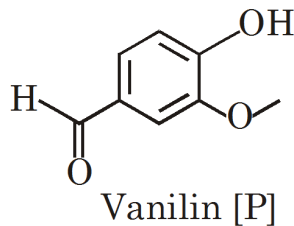
(B) $[\text{H}^+] = 3 \times 10^{-3} \text{ M}$

(C) $\text{Cl}-\text{CH}_2-\overset{\text{O}}{\parallel}\text{C}-\text{OH}$ का $\text{pK}_a = 3$

(D) $\text{pH} = 2.52$

रफ कार्य के लिए जगह

2. वेनिलिन के संदर्भ में सही कथन चुनिए



- (A) जब 3,4-डाइहाइड्रोक्सी बेन्जेलिडहाइड को एक तुल्यांक NaOH तथा एक तुल्यांक MeBr के साथ उपचारित किया जाता है तो मुख्य उत्पाद के रूप में [P] प्राप्त किया जा सकता है
- (B) जब 2-मेथाक्सी फिनोल को क्लोरोफार्म तथा जलीय KOH के साथ उपचारित किया जाता है तो एक उत्पाद के रूप में [P] प्राप्त किया जा सकता है
- (C) जब 3,4-डाइहाइड्रोक्सी बेन्जेलिडहाइड को एक तुल्यांक NaOH तत्पश्चात् एक तुल्यांक MeBr के साथ उपचारित किया जाता है तो मुख्य उत्पाद के रूप में [P] का स्थिति समावयवी प्राप्त किया जा सकता है
- (D) जब 3,4-डाइहाइड्रोक्सी बेन्जेलिडहाइड को दो तुल्यांक NaOH तथा एक तुल्यांक MeBr के साथ उपचारित करने के बाद तनु HCl द्वारा अम्लीयकृत किया जाता है तो [P] को प्राप्त किया जा सकता है

3. निम्न आंकड़ों का विश्लेषण कीजिए तथा सही विकल्प चुनिए

यौगिक [X]	यौगिक [Y]
M.F : C_4H_6O (अचक्रीय यौगिक)	M.F : C_4H_6O (अचक्रीय यौगिक)
धनात्मक, टॉलेन परीक्षण देता है	धनात्मक, टॉलेन परीक्षण देता है
धनात्मक, ब्रोमीन जल परीक्षण देता है	धनात्मक, ब्रोमीन जल परीक्षण देता है
चलावयवता प्रदर्शित कर सकता है	चलावयवता प्रदर्शित नहीं कर सकता है

- (A) [X] तथा [Y] स्थिति समावयवी हैं
- (B) [Y], ऐसिटेलिडहाइड का एक ऐल्डोल संघनन उत्पाद है
- (C) [X] को Δ_3O^+ के साथ उपचारित किये जाने पर, ड्युटेरियम द्वारा प्रतिस्थापनीय हाइड्रोजनों की संख्या 4 है
- (D) [X] तथा [Y] श्रृंखला समावयवी हैं

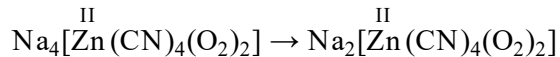
रफ कार्य के लिए जगह

4. निम्न में से कितने कथन/तुलना गलत हैं ?

(A) $K_4[FeCl(CN)_4(O_2)]$ प्रतिचुम्बकीय हो सकता है, यदि केन्द्रीय परमाणु d^2sp^3 संकरित हो

(B) $Ni(CO)_4$ उच्च चक्रण संकुल है जबकि $[Ni(CN)_4]^{2-}$ निम्न चक्रण

(C) निम्न ऑक्सीकरण अभिक्रिया में O – O बंध लम्बाई बढ़ती है :



(D) $CuSO_4 + KCN$ (आधिक्य) $\rightarrow X$ (Cu युक्त) + अन्य उत्पाद

X के ऋणायनिक भाग में 5 परमाणु एक ही तल में उपस्थित हैं

5. सही कथन चुनिए :

(A) $H_2S_2O_7$, H_3PO_3 तथा $HClO_3$ में क्रमशः सल्फर, फॉस्फोरस तथा क्लोरीन सभी sp^3 संकरित हैं

(B) $XeF_4 + SbF_5 \rightarrow Y$ (आयनिक यौगिक)

Y के ऋणायनिक भाग में केन्द्रीय परमाणु का संकरण sp^3d है

(C) ClF_5 में, केन्द्रीय परमाणु का एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, अक्षीय कक्षक में उपस्थित है

(D) $Fe + HCl \rightarrow X + Y$ (g)

बेन्जीन के क्लोरीनीकरण में X का प्रयोग हेलोजन वाहक के रूप में किया जाता है

6. एक यौगिक AB_2 , CaF_2 के समान क्रिस्टलीकृत होता है। $r_{A^{+2}} = 'x'$ pm $r_{B^-} = 'y'$ pm जहाँ $r_{A^{+2}}$ तथा r_{B^-} उनसे संबंधित त्रिज्याएँ हैं। उपरोक्त कथन के लिए सही कथन चुनिए

(A) दो B^- आयनों के मध्य न्यूनतम दूरी $\frac{2}{\sqrt{3}}(x + y)$ होगी

(B) दो B^- आयन, $2(x + y)$ की दूरी पर उपस्थित रह सकते हैं

(C) जालक में एक A^{+2} आयन, आठ B^- आयनों द्वारा घेरा गया है

(D) यह ऋणायन फ्रेन्केल दोष प्रदर्शित कर सकता है

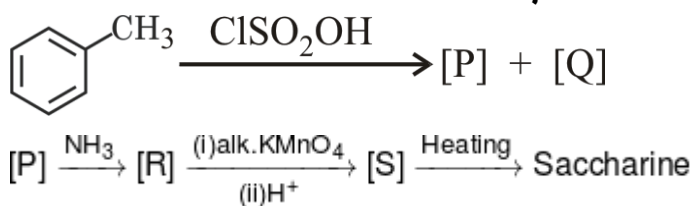
रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- इस खण्ड में दो अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर दो प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

प्रश्न 7 एवं 8 के लिये अनुच्छेद



7. गलत कथन चुनिए
- (A) [P] तथा [Q] को, टालुईन के इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है
- (B) बेन्जीन वलय पर प्रथम पद में SO_3H प्रतिस्थापित हो जायेगा तथा निर्मित उत्पाद पेरामेथिलबेन्जीनसल्फोनिक अम्ल तथा आर्थो-मेथिलबेन्जीनसल्फोनिक अम्ल है
- (C) [P] तथा [Q] स्थिति समावयवी हैं
- (D) प्रथम पद में SO_2Cl प्रतिस्थापित होगा
8. सही विकल्प चुनिए
- (A) [P] आर्थो समावयवी है
- (B) [Q] आर्थो समावयवी है
- (C) [S] में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या 3 है
- (D) सेकेरीन में sp^2 कार्बन परमाणुओं की संख्या 6 है

रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 9 एवं 10 के लिये अनुच्छेद

रासायनिक अभिक्रियाओं में उष्मागतिकीय स्थायित्व का प्रयोग अक्सर अभिक्रियाओं की मात्रा या अभिक्रिया में प्रमुख (preferred) उत्पाद का अनुमान लगाने में किया जाता है। उष्मागतिकीय रूप से अधिक स्थायी पदार्थ वह है जिसकी गिब्स मुक्त ऊर्जा कम होगी। विभिन्न परिस्थितियों में इसे ऐन्थैल्पी के आधार पर निर्धारित किया जाता है। हालांकि यह हमेशा सही नहीं हो सकती है इसलिए उष्मागतिकीय आंकड़ों का प्रयोग समस्थानिकों के स्थायित्व का अनुमान करने या सम्भावित रूपान्तरण को निर्धारित करने में किया जाता है। इस सूचना तथा नीचे दिये गये आंकड़ों के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिये

आंकड़ें : $\text{Sn}_{(\text{क्षेत})}$ का $\Delta_f H^\circ = 0$ $\text{Sn}_{(\text{ग्रे})}$ का $\Delta_f H^\circ = -2.1 \text{ kJ/mole}$

$\text{Sn}_{(\text{क्षेत})}$ का $S^\circ = 52 \text{ J/K-mole}$ $\text{Sn}_{(\text{ग्रे})}$ का $S^\circ = 44 \text{ J/K-mole}$

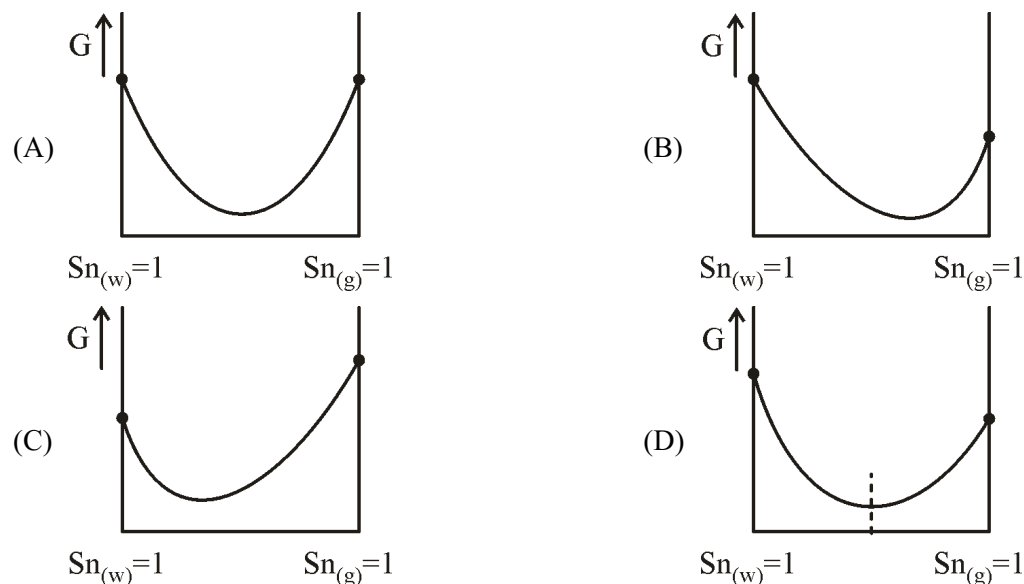
उपरोक्त आंकड़ें 300 K पर है

$\text{Sn}_{(\text{w})}$ का घनत्व = 7.36 g/ml

$\text{Sn}_{(\text{g})}$ का घनत्व = 5.769 gm/ml

ऐसा एक रूपान्तरण 'टिन पेस्ट' (tin pest) है जिसमें तत्व टिन का स्वतः उत्प्रेरकीय, अपररूपीय रूपान्तरण होता है जिसके कारण टिन की वस्तुओं का कम तापक्रम पर क्षय होता है

9. 1 bar तथा 300 K पर, अपररूपीय संक्रमण : $\text{Sn}_{(\text{white})} \rightarrow \text{Sn}_{(\text{gray})}$ के लिए, निम्न में से कौन सा आरेख सही है



10. जैसे ही ताप घटाया जाता है तो ऐसे पदार्थों जिनमें टिन उपस्थित होता है, के लिए क्या अनुमान लगाया जा सकता है

- (A) अपररूपीय परिवर्तन के कारण आयतन में प्रसार प्रेक्षित होगा
(B) अपररूपीय परिवर्तन के कारण आयतन में संकुचन प्रेक्षित होगा
(C) कोई परिवर्तन नहीं होता है
(D) अपररूपीय परिवर्तन के कारण प्रसार या संपीडन दोनों हो सकते हैं

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खंड में **तीन (03)** प्रश्न स्तम्भ (QUESTION STEM) है।
- प्रत्येक प्रश्न स्तम्भ से सम्बंधित **दो (02)** प्रश्न है।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यात्मक मान (Numerical Value)** है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर से संबंधित सही संख्यात्मक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान है, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के **दो (02)** स्थानों तक **समेटे/शून्यांश करें (truncate/round-off)**
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +2 यदि केवल सही संख्यात्मक मान (numerical value) को ही संबंधित स्थान में दर्ज किया गया है।
 शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में

प्रश्न 1 एवं 2 के लिये अनुच्छेद

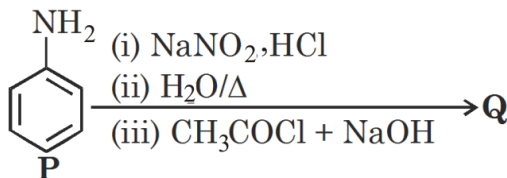
किसी भी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिस्थापन या विलोपन सम्मिलित हो, के लिए प्रतिशत लब्धि ज्ञात करना कठिन होता है। यदि प्राप्त उत्पाद तथा अभिक्रिया में प्रारम्भ में लिये गये क्रियाकारक का द्रव्यमान सही-सही ज्ञात हो तो संतुलित रसमीकरणमितिय समीकरण का प्रयोग, अभिक्रिया की प्रतिशत लब्धि ज्ञात करने में किया जा सकता है

प्रतिशत लब्धि = (वास्तविक लब्धि / सैद्धान्तिक लब्धि) $\times 100$

- यदि दी गयी अभिक्रिया में प्राप्त मुख्य कार्बनिक उत्पाद का अणु भार X है तो X / 7 का मान क्या है? (C = 12.0107 amu, H = 1.0079 amu, O = 15.9994 amu, Br = 78.9183 amu)



- निम्न प्रदर्शित P से Q तक के अभिक्रिया क्रम पर विचार कीजिए। P से प्राप्त मुख्य उत्पाद Q की सम्पूर्ण लब्धि 75% है। 4.65 ml P से प्राप्त Q की ग्रामों में मात्रा क्या है? (प्रयोग करें : P का घनत्व = 1 g ml⁻¹)



रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 3 एवं 4 के लिये अनुच्छेद

A(g) चारकोल की उपस्थिति में $\text{Cl}_2(\text{g})$ के साथ क्रिया कर B निर्मित करती है। P_4 , B के साथ क्रिया कर A(g) तथा C निर्मित करता है। C, CH_3COOH के साथ क्रिया कर अन्य उत्पादों के साथ D (कार्बनिक यौगिक) देता है। 7.85g D पिरिडीन की उपस्थिति में अमोनिया के आधिक्य के साथ क्रिया कर E (कार्बनिक यौगिक) देता है

मानें कि निर्मित E का भार = x g

0.1 मोल B, पूर्ण जलअपघटन पर F तथा G अम्ल देता है। मानें कि F तथा G के मिश्रण को उदासीन करने के लिए आवश्यक NaOH का भार y ग्राम है।

[परमाणु भार : Na = 23, Cl = 35.5, S = 32, P = 31, O = 16, H = 1, C = 12, N = 14, F = 19, Br = 80, I = 127]

3. x का मान बताइये
4. $\left(\frac{y}{10}\right)$ का मान बताइये

रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 5 एवं 6 के लिये अनुच्छेद

कोड के साथ दिये गये निम्न अभिकर्मकों पर विचार कीजिए :

कोड 1 : तनु HCl

कोड 2 : NH_3 (aq)

कोड 3 : KI (aq)

कोड 4 : KCN (aq)

कोड 5 : $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ (aq)

कोड 6 : NaOH (aq)

मानें कि, ऐसे अभिकर्मक जिनमें AgCl विलेयशील है, की कोड संख्याओं का योग x है,

मानें कि, ऐसे अभिकर्मक जिनमें $\text{Zn}(\text{OH})_2$ विलेयशील है, की कोड संख्याओं का योग y है, तो

5. $\frac{x}{2}$ का मान बताइये
6. $\frac{y}{4}$ का मान बताइये

रफ कार्य के लिए जगह

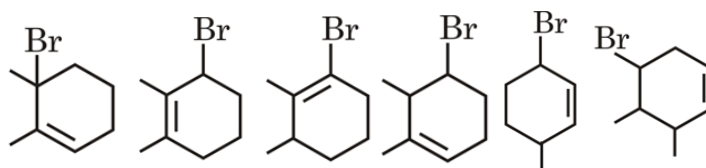
SECTION-II (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में तीन (03) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **गैर ऋणात्मक पूर्णांक** है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

7. मानें कि, MeMgBr की ऐथिलऐसिटेट के साथ अभिक्रिया में 100% रूपान्तरण के साथ तृतीयक-ब्यूटेनॉल प्राप्त होता है तो ऐथिल ऐसिटेट के 10 mL, 0.25 M विलयन को तृतीयक ब्यूटेनॉल में रूपान्तरित करने के लिए आवश्यक 0.2 M MeMgBr विलयन के आयतन (ml में) की गणना कीजिए
8. दी गयी संरचनाओं में, मूल श्रृंखला में ब्रोमीन परमाणुओं की स्थितियों के लिए दी गयी स्थिति संख्याओं का योग बताइये ?



9. निम्न सूची में से कितने सॉल का प्रयोग उन्हें हिमोग्लोबिन सॉल में मिलाकर स्कंदित करने में किया जा सकता है?
- (i) Fe(OH)_3 sol (ii) Ca(OH)_2 sol (iii) गोल्ड सॉल (iv) क्ले
- (v) As_2S_3 sol (vi) Al(OH)_3 sol (vii) CdS sol (viii) Cd(OH)_2 sol.

रफ कार्य के लिए जगह

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. माना A तथा B कोटि 3 के दो वर्ग आव्यूह हैं, तो निम्न में से कौनसा/कौनसे कथन सही होगा/होंगा

(A) ABA^T सममित आव्यूह है।

(B) $AB - BA$ विषम सममित आव्यूह है।

(C) यदि $B = |A|A^{-1}$, $|A| \neq 0$ हो, तो $\text{adj.}(A^T) - B$ विषम सममित आव्यूह है।

(D) यदि $B + A^T = O$ तथा A विषम सममित आव्यूह है, तो B^{15} भी विषम सममित आव्यूह है।

रफ कार्य के लिए जगह

2. वक्र $x^2 - 4y^2 = 16$ के बिन्दु $A \left(5, \frac{3}{2} \right)$ पर खींची गई स्पर्श रेखा L_1 है। अन्य स्पर्श रेखा L_2 , L_1 के समान्तर है जो वक्र को बिन्दु B पर मिलती है। वक्र के बिन्दु A तथा B पर अभिलम्ब L_3 तथा L_4 हैं। रेखायें L_1, L_2, L_3, L_4 आयत निर्मित करती है, तो
- (A) बिन्दु B पर स्पर्श रेखा का समीकरण $6y = 5x - 16$ है।
 (B) बिन्दु B पर अभिलम्ब का समीकरण $12x + 10y + 75 = 0$ है।
 (C) आयत के अन्तर्गत सबसे बड़े वृत्त की त्रिज्या $\frac{32}{\sqrt{61}}$ है।
 (D) आयत के अन्तर्गत सबसे बड़े वृत्त की त्रिज्या $\frac{\sqrt{109}}{2}$ है।
3. माना $a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{R} - \{0\}$ तथा $a_1 + a_2 \cos 2x + a_3 \sin^2 x = 0$, $x \in \mathbb{R}$ है, तो
- (A) सदिश $\vec{a} = a_1 \hat{i} + a_2 \hat{j} + a_3 \hat{k}$ तथा $\vec{b} = 4\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}$ एक-दूसरे के लम्बवत् है।
 (B) सदिश $\vec{a} = a_1 \hat{i} + a_2 \hat{j} + a_3 \hat{k}$ तथा $\vec{b} = -\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k}$ एक दूसरे के लम्बवत् है।
 (C) यदि सदिश $\vec{a} = a_1 \hat{i} + a_2 \hat{j} + a_3 \hat{k}$ की लम्बाई $\sqrt{6}$ है, तो क्रमित त्रिकों (a_1, a_2, a_3) में से एक त्रिक $(1, -1, -2)$ है।
 (D) यदि $2a_1 + 3a_2 + 6a_3 = 26$ हो, तो $|a_1 \hat{i} + a_2 \hat{j} + a_3 \hat{k}|$ बराबर $2\sqrt{6}$ है।
4. माना $f : I \rightarrow I$, $f(x) = 2 \sin(2\pi x) - 10 \tan(5\pi x) + 7 \cos(4\pi x) + 3$ द्वारा परिभाषित है, तो निम्न में से कौनसा/कौनसे कथन सत्य होगा/होंगे ?
 [नोट: I, सभी पूर्णांकों के समुच्चय को दर्शाता है]
- (A) $f(x)$ आवर्ती फलन है। (B) $f(x)$ सम फलन है।
 (C) $f(x)$ विषम फलन तथा इसका प्रतिलोम विद्यमान है। (D) $f(f(f(x))) = f(f(x))$, $\forall x \in I$

रफ कार्य के लिए जगह

5. माना $J = \int_0^{\frac{1}{2}} \left(\frac{1}{4} - x^2 \right)^4 dx$ तथा $K = \int_0^{\frac{1}{2}} x^4 (1-x)^4 dx$ हो, तो

(A) $\frac{J}{K} = 2$

(B) $J - K = 0$

(C) $J = \frac{1}{2} \int_0^1 x^4 (1-x)^4 dx$

(D) $K = \frac{1}{1260}$

6. यदि एक वक्र, बिन्दु $P(4, 2)$ से गुजरता है जो अवकल समीकरण $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x - y^2}$ को संतुष्ट करता है, शांकव है, तो निम्न में से कौनसा/कौनसे कथन सत्य होगा/होंगे

(A) रेखा $y = 2$ पर शांकव की नाभि स्थित है।

(B) शांकव की नियता का समीकरण $4x - 17 = 0$ है।

(C) शांकव की उत्केन्द्रता 1 है।

(D) शांकव की उत्केन्द्रता 3 है।

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- इस खण्ड में दो अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर दो प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक	:	+3	यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक	:	-1	अन्य सभी परिस्थितियों में।

प्रश्न 7 एवं 8 के लिये अनुच्छेद

माना $y = f(x)$, अवकल समीकरण $\frac{dy}{dx} = -4x(y - 2)$ का हल है जिसमें $f(0) = 2$

तथा $g(x) = \max. \left\{ 1 + \frac{x}{2} - \left[\frac{x}{2} \right], \sin x, |x - 1| \right\}$, $h(x) = \ln x$ है।

[नोट : $[y]$, y से कम या बराबर महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है।]

7. वक्रों $y = f(x)$, $y = g(x)$ तथा y -अक्ष द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल है

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

8. वक्र $y = f(x)$, $y = h(x)$ तथा y -अक्ष द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल है

- (A) e (B) e^2 (C) $\frac{3e}{2}$ (D) $e^2 - 1$

रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 9 एवं 10 के लिये अनुच्छेद

माना $f(x) = -x^2 + bx + c$ एक फलन इस प्रकार है कि $f(x) = f(2-x)$ तथा समीकरण $f(x) = 0$ के मूल α, β हैं।
[नोट : $[k]$, k से कम या बराबर महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है]

9. यदि $c \in (0, 1)$ है, तो $\max([\alpha], [\beta])$ का मान है

(A) 2

(B) 4

(C) 6

(D) 8

10. यदि $c \in (-1, 0)$ हो, तो निम्न में से कौनसा कथन गलत है?

(A) $\min.([\alpha], [\beta]) = 0$

(B) $\max.([\alpha], [\beta]) = 2$

(C) $[\alpha] + [\beta] < 2$

(D) $f(x)$ का अधिकतम मान $\in (0, 1)$ है।

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खंड में तीन (03) प्रश्न स्तम्भ (QUESTION STEM) है।
- प्रत्येक प्रश्न स्तम्भ से सम्बंधित दो (02) प्रश्न है।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर से संबंधित सही संख्यात्मक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान है, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के दो (02) स्थानों तक समेटे/शून्यांश करें (truncate/round-off)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +2 यदि केवल सही संख्यात्मक मान (numerical value) को ही संबंधित स्थान में दर्ज किया गया है।
 शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में

प्रश्न 1 एवं 2 के लिये अनुच्छेद

Question Stem

माना रेखा $L \equiv ax + by + c = 0$ है (जहाँ $a, b, c \in \mathbb{N}$), परवलय $y^2 = 8x$ पर उस बिन्दु पर स्पर्श रेखा है जहाँ भुज तथा कोटि का गुणनफल -1 के बराबर है।

1. यदि रेखा L का y - अन्तः खण्ड, λ के बराबर है, तो $|\lambda|$ का मान है
2. $y = \sin(x + y)$, $x \in [-2\pi, 2\pi]$ की स्पर्श रेखाओं की संख्या, जो L के समान्तर है, होगी

प्रश्न 3 एवं 4 के लिये अनुच्छेद

Question Stem

माना $S_1 = \sum_{k=1}^{10} k(k-1)^{10} C_k$, $S_2 = \sum_{k=1}^{10} k \cdot 10 C_k$ तथा $S_3 = \sum_{k=1}^{10} k^2 \cdot 10 C_k$ है।

3. $\frac{S_1}{S_2}$ का मान है
4. $\frac{S_3}{2^{10}}$ का मान है

रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 5 एवं 6 के लिये अनुच्छेद

Question Stem

माना दो फलन $f(x)$ तथा $g(x)$ है जो $f(x^4) + g(2 - x) = 3x^2$ तथा $g(2 - x) + g(x) = 0$ को संतुष्ट करते हैं।

5. $\int_1^{-1} g(1 + x) dx$ का मान है

6. $\int_{-2}^2 f(x^4) dx$ का मान है

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में तीन (03) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर गैर ऋणात्मक पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिह्नित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

7. $\frac{b-a}{\tan^{-1}b - \tan^{-1}a}$, (जहाँ $0 < a < b < \sqrt{3}$) का महत्तम संभव पूर्णांक मान है

8. यदि $\int_0^{\pi/2} \frac{dx}{(\sqrt{\cos x} + \sqrt{\sin x})^4} = J$ है, तो $\frac{1}{J}$ का मान है

9. यदि $f(x) = \left([\{x\}] \tan^{-1} \left(\frac{x^2 - 3x - 1}{x^2 - 3x + 5} \right) + 3 - x^7 \right)^{\frac{1}{7}}$ है

जहाँ $[k]$ तथा $\{k\}$ क्रमशः महत्तम पूर्णांक फलन k के भिन्नात्मक भाग को दर्शाता है, तो $f^{-1}(50) - f(50) + f(f(100))$ का मान है

रफ कार्य के लिए जगह

कच्चे कार्य के लिए स्थान

परीक्षार्थी का नाम

फॉर्म नम्बर

मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका
अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी
तरह जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड
दोनों समान हैं।

निरीक्षक के हस्ताक्षर

कच्चे कार्य के लिए स्थान

ALLEN CAREER INSTITUTE Pvt. Ltd.

Registered & Corporate Office : 'SANKALP', CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

Ph. : +91-744-3556677, +91-744-2757575 | E-mail : info@allen.ac.in | Website : www.allen.ac.in

H-32/32

Your Target is to secure Good Rank in JEE 2023

1001CJA102122070